

稀土氟化物基柔性 X 射线光转换层 实验室评估报告

报告编号	ZD-2026-XS-003
委托方	氟光锐影项目团队
实验平台	浙江省稀土光电材料与器件重点实验室
实验周期	2026 年 1 月 12 日 — 2026 年 5 月 12 日（共 4 个月）

一、实验概述

本次小试针对稀土氟化物低剂量柔性 X 射线光转换层开展实验室级研发与验证，围绕“新型稀土闪烁体、高透光柔性薄膜、原创点阵结构”三大核心技术方向，通过单变量控制法累计开展 120 余组实验迭代，完成了配方优化、工艺摸索、性能表征与对标验证。

本次小试的目标是打通实验室制备全流程，锁定核心工艺参数窗口，验证技术原理可行性与性能优势，为后续中试大批量试产、客户送样提供可靠的技术基础与样品支撑。

二、实验目的

- 优化稀土氟化物闪烁体的元素掺杂配比与水热合成工艺，确定最佳发光性能的参数区间，验证低剂量探测能力；
- 确定折射率匹配型柔性成膜的浆料配方与固化工艺，验证透光率提升效果，测试薄膜柔性与力学性能；
- 验证点阵导光结构对光串扰的抑制作用，优化孔径、孔间距等结构参数，实现分辨率提升；
- 完成样品核心性能的实验室对标测试，与商用同类产品对比验证性能优势；
- 输出完善的实验室制备工艺标准与标准小试样品，为中试大批量试产提供完整的技术依据。

三、实验条件

3.1 主要仪器设备

高温水热反应釜、行星式球磨机、超声分散仪、小型狭缝涂布机、紫外固化箱、X 射线激发发光光谱仪、调制传递函数（MTF）测试系统、台阶测厚仪、荧光分光光度计、高低温试验箱、柔性弯折试验机、高分辨显微成像系统。

3.2 主要实验原料

氟化钆（ GdF_3 ）、氟化铕（ EuF_3 ）、氟化钠（ NaF ）等稀土前驱体；PMMA 光敏预聚物、紫外光引发剂；多孔阵列模板、离型基底等。

四、实验内容与方法

4.1 稀土纳米闪烁体制备实验

采用水热合成法制备稀土掺杂氟化物纳米闪烁体，以发光强度、探测极限为核心评价指标，开展 62 组参数迭代实验：

- 6. 变量维度：Eu 离子价态调控比例、 Na^+ 间隙掺杂量、 Gd^{3+} 团簇浓度、水热反应温度、保温温度、保温时间与气氛；
- 7. 测试方法：采用低剂量 X 射线源测试闪烁发光强度与最低探测极限，开展加速老化实验验证存储稳定性。

4.2 高透光柔性成膜实验

基于折射率匹配原理制备柔性闪烁薄膜，以透光率、成膜均匀性、柔性为核心评价指标，开展 38 组工艺迭代实验：

- 8. 变量维度：粉体填充占比、超声分散参数、涂布速度、紫外固化剂量、膜厚控制；
- 9. 测试方法：可见光分光光度计测试 550nm 波长透光率，台阶仪测试膜厚均匀性，弯折试验机测试力学性能与性能保持率。

4.3 点阵导光结构制备与验证实验

采用模板填充法制备垂直孔道点阵导光结构，以空间分辨率、光串扰抑制比为核心评价指标，开展 20 组结构优化实验：

- 10. 变量维度：孔径尺寸、孔道间距、粉体填充率、孔道深宽比；

11. 测试方法：线对卡法测试 MTF 极限分辨率，显微发光成像测试光串扰水平。

所有实验组均重复 3 次，取平均值作为最终结果，保证数据可靠性。

五、实验结果与分析

5.1 闪烁体核心性能

经参数优化，最佳配方与合成工艺下的性能结果如下：

性能指标	测试结果	对比说明
发光强度	商用 GOS 粉体的 2.1 倍	X 射线激发积分发光强度
探测极限	低至 21.27 nGy/s	较传统材料降低 60%以上
热稳定性	80℃保持率 94.3%	25~80℃无明显热淬灭
存储稳定性	60 天衰减约 3%	远低于商用产品 10%以上

5.2 柔性成膜性能

经工艺优化，最佳成膜参数下的性能结果如下：

性能指标	测试结果	对比说明
透光率	95.2%@550nm	较传统无序薄膜提升约 20%
均匀性	公差 ±4.8% 以内	无明显团聚、针孔缺陷
力学性能	180°弯折 / >200%拉伸	弯折 100 次保持率 96.7%
制备效率	约 30 分钟/样品	材料成本约 15.3 元/克

5.3 点阵导光结构性能

经结构优化，最佳点阵参数下的成像性能结果如下：

性能指标	测试结果	对比说明
空间分辨率	17.8 lp/mm	较 11.0 lp/mm 提升 61.8%
光串扰抑制	横向串扰降低 72%	可识别 50μm 级细节
结构一致性	性能偏差 <3%	孔道形貌规整、掺杂均匀

5.4 综合对标结论

与商用传统闪烁方案对比，本次小试样品在辐射剂量、分辨率、成本、形态四个维度均实现显著优势：辐射剂量降低 60%以上，分辨率提升约 62%，综合成本降低 70%，同时具备传统材料不具备的柔性适配能力，技术验证成立。

六、小试结论

12. 技术可行性验证通过：三大核心技术全部完成实验室原理验证，核心性能指标全部达到预期目标，综合性能全面优于传统商用产品，技术路线成立。
13. 工艺稳定性达标：已确定完整的实验室制备工艺参数标准，重复制备的关键性能偏差控制在 5% 以内，具备可重复性，可稳定输出小试样品。
14. 具备大批量试产基础：实验室工艺路线清晰，核心工序可直接向中试大批量试产迁移，具备进入中试阶段的技术条件。
15. 可满足送样需求：制备的小试样品可直接用于下游客户样机适配与性能验证，支撑商务拓展。

综合评定：本次实验室小试合格，同意进入中试大批量试产阶段。

实验负责人：沈明宇

依托实验室：浙江省稀土光电材料与器件重点实验室

审核人：司